

VARIABLES DE ENTORNO

Las **variables de entorno** son una forma de almacenar configuraciones importantes fuera del código, como claves de API, configuraciones de base de datos o puertos de servidor. En Node.js, las variables de entorno suelen gestionarse con un archivo `.env`, combinado con la librería [dotenv](#).

A continuación, te explico cómo configurarlas y usarlas de forma básica:

1. Instalación de dotenv

Primero, instala la librería `dotenv` en tu proyecto.

```
bash

npm install dotenv
```

2. Crear un archivo `.env`

Este archivo se ubicará en la raíz del proyecto y contendrá las variables de entorno. Ejemplo:

Archivo `.env`

```
env

PORT=3000
DB_HOST=localhost
DB_USER=admin
DB_PASSWORD=supersecurepassword
SECRET_KEY=mysecretkey123
```

Nota: Nunca subas este archivo a un repositorio público. Usa un archivo `.gitignore` para excluirlo.

3. Configurar dotenv en tu aplicación

Crea un archivo `app.js` (o el archivo principal de tu proyecto) y carga las variables del archivo `.env`.

Archivo `app.js`

```
javascript

// Importar dotenv
require('dotenv').config();

// Acceder a las variables de entorno
const port = process.env.PORT;
const dbHost = process.env.DB_HOST;
const dbUser = process.env.DB_USER;
const dbPassword = process.env.DB_PASSWORD;
const secretKey = process.env.SECRET_KEY;

// Mostrar en consola (evita mostrar datos sensibles en producción)
console.log(`Servidor corriendo en el puerto: ${port}`);
console.log(`Conexión a la base de datos en: ${dbHost}`);
console.log(`Usuario de la base de datos: ${dbUser}`);
console.log(`Clave secreta: ${secretKey}`);
```

4. Usar variables de entorno en el proyecto

Estas variables pueden ser utilizadas para configurar servicios, como un servidor HTTP o una conexión a una base de datos.

Ejemplo: Configurar un servidor con Express

```
javascript

require('dotenv').config();
const express = require('express');

const app = express();
const port = process.env.PORT || 3000; // Usa una variable de entorno o un valor por defecto

app.get('/', (req, res) => {
  res.send('¡Hola, Mundo!');
});

app.listen(port, () => {
  console.log(`Servidor escuchando en http://localhost:${port}`);
});
```

5. Buenas prácticas con .env

1. **Excluye el archivo .env del control de versiones**
Crea o actualiza un archivo .gitignore en tu proyecto:

```
bash

echo .env >> .gitignore
```

2. **Crea un archivo .env.example**
Incluye un archivo de ejemplo en tu repositorio para mostrar las claves necesarias, pero sin los valores sensibles. Ejemplo:



Archivo `.env.example`

```
env

PORT=
DB_HOST=
DB_USER=
DB_PASSWORD=
SECRET_KEY=
```

Usa valores por defecto en el código

Cuando accedas a variables de entorno, proporciona valores por defecto para evitar errores si no están definidas. Ejemplo:

```
3. const port = process.env.PORT || 3000;
```
